

Rapport Personnel – Itération 2

Projet Long IDE7 – Partie Debug & Exécution

Lefrais Saad

10 avril 2026

1. Introduction

Cette itération a porté sur l’enrichissement du module **Debug & Exécution** avec deux fonctionnalités complémentaires : la capture structurée des exceptions runtime (**SCRUM-33**) et l’arrêt d’un programme bloqué ou en boucle infinie (**SCRUM-34**).

2. Travail réalisé

SCRUM-33 – Capture des exceptions runtime

J’ai introduit deux nouvelles classes :

- `RuntimeExceptionInfo` : encapsule le type d’exception, son message et sa stack trace ;
- `RuntimeExceptionParser` : analyse la sortie `stderr` d’un programme Java avec deux expressions régulières (en-tête d’exception + lignes `at`), et reconstitue la liste des exceptions, y compris les `Caused by` :

Pour rendre ce parsing possible, j’ai modifié `ExecutionService` afin que `stdout` et `stderr` soient lus séparément à l’aide de deux threads. Cela permet de supprimer le `redirectErrorStream(true)` mentionné dans mon rapport d’itération 1.

SCRUM-34 – Arrêt d’un programme bloqué

J’ai ajouté à `ExecutionService` :

- un `timeout` configurable (30 s par défaut) via `Process.waitFor(long, TimeUnit)` ;
- une méthode `stopExecution()` déclenchant `destroyForcibly()`, thread-safe grâce à une `AtomicReference<Process>` (appel possible depuis le thread UI) ;
- une méthode `isRunning()` permettant d’interroger l’état du processus.

`ExecutionResult` a également été enrichi d’un enum `TerminationReason` (`NORMAL`, `KILLED_BY_USER`, `TIMEOUT`) ainsi que d’une méthode `wasInterrupted()`, tout en conservant l’ancien constructeur afin de préserver la compatibilité avec `CompilerService`.

Intégration et tests

`DebugController` expose désormais `runFileDetailed()`, `parseRuntimeExceptions()` et `stopCurrentExecution()`.

J'ai enrichi `MonTest.java` (tests 6 à 9) et créé `TestIntegration.java` avec deux programmes buggés : `MainBug.java`, et `MainInfini.java` pour la boucle infinie.

Le timeout tue effectivement la boucle au bout de 3 secondes lors du test.

3. Avancement

- SCRUM-33 (capture des exceptions runtime) : **terminé** ;
- SCRUM-34 (arrêt d'un programme bloqué) : **terminé** ;
- Tests d'intégration sur programmes réels : **terminés**.

4. Perspectives (itération 3)

Les prochaines tâches prévues concernent :

- la console d'exécution interactive (**SCRUM-32**, lecture `stdin`) ;
- la compilation multi-fichiers (**SCRUM-36**) ;
- l'enrichissement de l'historique des `MemorySnapshot` (**SCRUM-30**) ;
- l'exécution pas-à-pas (**SCRUM-28**).